

Physique-Chimie DM3 - Corrigé

I Chauffage de l'eau contenue dans la cuve

Q1. Système : {eau dans la cuve du chauffe-eau}

Premier principe de la thermodynamique $\Delta U = W + Q$.

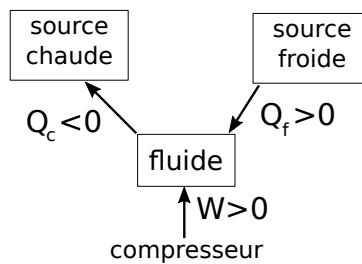
– On assimile l'eau à une phase condensée idéale : $\Delta U = mc_e \Delta T$

– Et pour une phase condensée idéale $V = cste$. La transformation est donc isochore. Donc $W = 0$, et $\Delta U = Q$.

Finalement : $Q = mc_e \Delta T \Rightarrow Q = \rho_e V c_e \Delta T = 41,8 \text{ MJ}$

Q2. On suppose la puissance de chauffe constante donc $Q = P \times \Delta t$. D'où : $\Delta t = \frac{Q}{P} = 20,9 \times 10^3 \text{ s} = 5,80 \text{ h} = 5 \text{ h } 48 \text{ mn}$

Q3.

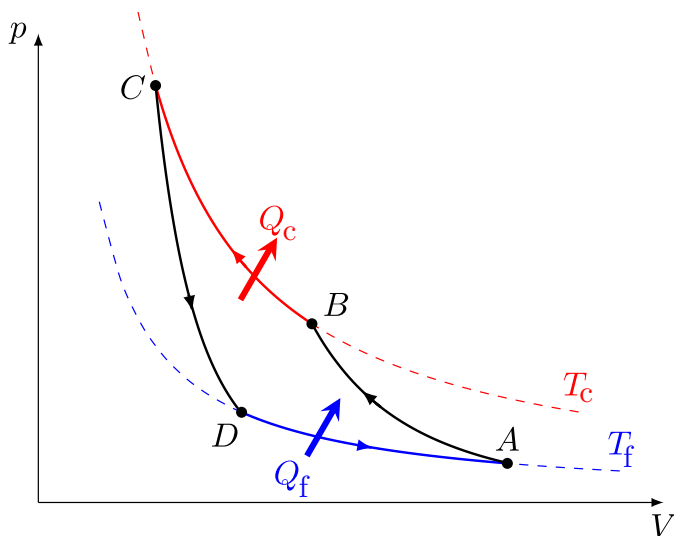


Q4. La source froide est l'air environnant. La source chaude est l'eau dans la cuve du chauffe-eau.

Q5. • Transformation isotherme : $T = cste$ (T est la température du système considéré)

• Transformation adiabatique : $Q = 0$ (pas de transfert thermique entre le système et l'extérieur).

Q6.



• A → B : compression adiabatique réversible

• B → C : compression isotherme au contact de la source chaude à la température T_c

• C → D : détente adiabatique réversible

• D → A : détente isotherme au contact de la source froide à la température T_f

Le cycle est ici parcouru dans le sens trigonométrique car la machine thermique considérée est une pompe à chaleur. Le travail W reçu par le fluide au cours d'un cycle est positif (cycle récepteur).

Q7. Premier principe, appliqué au fluide frigorigène sur un cycle : $\Delta U = W + Q_f + Q_c$

et $\Delta U = 0$ (car cycle) donc : $W + Q_f + Q_c = 0$

Q8. Second principe, appliqué au fluide frigorigène sur un cycle : $\Delta S = S_{ech} + S_{créée} = \frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} + S_{créée}$

et $\Delta S = 0$ (car cycle) donc : $\frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} + S_{créée} = 0$

Q9. COP (ou efficacité) d'une pompe à chaleur (utilisée comme chauffage) : $COP = \left| \frac{Q_c}{W} \right|$

Q10. • On sait que $W > 0$ et $Q_c < 0$ donc : $COP = -\frac{Q_c}{W}$

• Premier principe : $-W = Q_f + Q_c$ donc $COP = \frac{Q_c}{Q_c + Q_f}$

• Second principe : $\frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} + S_{créée} = 0$

Pour calculer le COP_{max} on se place dans le cas d'un cycle réversible : $S_{créée} = 0$. Donc $\frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} = 0$ d'où : $\frac{Q_f}{Q_c} = -\frac{T_f}{T_c}$

$$\text{On a donc : } COP_{max} = \frac{Q_c}{Q_c + Q_f} = \frac{1}{1 + \frac{Q_f}{Q_c}} = \frac{1}{1 - \frac{T_f}{T_c}} = \frac{T_c}{T_c - T_f} \Rightarrow \boxed{COP_{max} = \frac{T_c}{T_c - T_f}}$$

Q11. Application numérique : $T_f = 280 \text{ K}$ et $T_c = 338 \text{ K} \Rightarrow \boxed{COP_{max} = 5,82}$

Q12. Le COP est différent du COP_{max} car un cycle réel n'est jamais parfaitement réversible : $S_{créée} > 0$.

Cette création d'entropie est due aux phénomènes irréversibles intervenant dans le cycle :

• La compression subie par le fluide dans le compresseur n'est pas parfaitement réversible car pour être réversible elle devrait être extrêmement lente.

• Les transferts thermiques entre le fluide et les sources chaudes et froides sont également des phénomènes irréversibles.

Q13. Le constructeur recommande de ne pas placer le chauffe-eau dans une pièce trop froide.

Cela peut s'interpréter à partir de l'expression $COP_{max} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$

Si T_f diminue, l'écart $T_f - T_c$ augmente, donc l'efficacité maximale diminue. Le chauffe-eau consommera alors plus d'énergie pour chauffer l'eau.

II Principe de fonctionnement du thermostat

Q14. Avec un ohmmètre.

Q15. L'énoncé nous donne l'expression théorique de $R(T)$:

$$R(T) = R_0 \exp\left(\alpha \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right)$$

Sur le graphe, on trace $y = \ln(R/R_0)$ en fonction de $x = 1/T$. On peut réécrire la relation précédente :

$$\ln\left(\frac{R(T)}{R_0}\right) = \alpha \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right) \Leftrightarrow \boxed{y = \alpha x - \frac{\alpha}{T_0}}$$

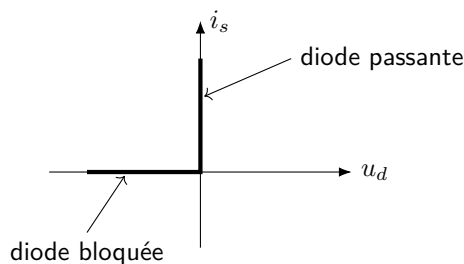
On peut donc identifier avec la relation donnée par l'énoncé : $y = \underbrace{3,74 \times 10^3}_{\alpha} x - \underbrace{1,25 \times 10^1}_{\alpha/T_0}$

On en déduit : $\boxed{\alpha = 3,74 \times 10^3 \text{ K}}$

Remarque : L'unité de α est le Kelvin car T est en Kelvins et y sans dimension.

Q16. Une diode est un dipôle passif. Elle peut être dans deux états :

- soit elle est passante, et elle se comporte comme un fil : $u_d = 0$ et $i_s > 0$.
- soit elle est bloquée, et elle se comporte comme un interrupteur ouvert : $i_s = 0$ et $u_d < 0$.



Q17. Pour déterminer si une diode est passante ou bloquée, il faut raisonner par hypothèse : soit on suppose la diode passante, soit on la suppose bloquée, et on en déduit des conditions.

• On fait l'hypothèse que la diode est passante. On a donc $u_d = 0$ et $i_s > 0$.

D'après la loi des mailles $V_s = u_d + u$. Or $u_d = 0$ (diode passante) donc $V_s = u = R_c i_s$.

On en déduit que $i_s = \frac{V_s}{R_c}$. Comme $i_s > 0$ (diode passante), on en déduit que $V_s > 0$

• On fait l'hypothèse que la diode est bloquée. On a donc $u_d < 0$ et $i_s = 0$.

D'après la loi des mailles $V_s = u_d + u$. Or $u = R_c i_s = 0$ car $i_s = 0$ (diode bloquée).

On en déduit que $u_d = V_s$. Comme $u_d < 0$ (diode bloquée), on en déduit que $V_s < 0$

• Conclusion : si $V_s > 0$, la diode est passante, si $V_s < 0$ la diode est bloquée.

Q18. L'ALI fonctionne en régime saturé car il y a une boucle de rétroaction positive.

Q19. On applique le pont diviseur de tension (possible car $i^- = 0$) et on obtient directement le résultat demandé :

$$V^- = \frac{R_1}{R(T) + R_1} E_2$$

Q20. • $T = 338 \text{ K} \Rightarrow R(T) = 202 \Omega \Rightarrow V^- = 4,98 \text{ V}$

• $T = 332 \text{ K} \Rightarrow R(T) = 239 \Omega \Rightarrow V^- = 4,56 \text{ V}$

• Lorsque T augmente, R diminue, β augmente, et donc V^- augmente.

Q21. Calcul non détaillé, on trouve $\gamma = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ et $\delta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

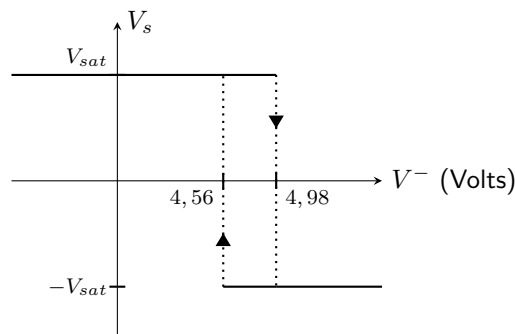
Q22. $\varepsilon = V^+ - V^- = \gamma E_1 + \delta V_s - \beta E_2$

Q23. $\varepsilon > 0$ donc $V_s = +V_{sat} > 0$. La diode est passante et un courant $i_s > 0$ circule dans la résistance R_c . Par effet Joule la température de l'eau augmente, donc $\beta(T)$ diminue, donc V^- augmente et ε diminue.

Q24. Lorsque T atteint T_{max} , ε devient négatif et l'ALI bascule en saturation basse. Donc $V_s = -V_{sat} < 0$, la diode est bloquée et $i_s = 0$. L'eau n'est plus chauffée, sa température diminue progressivement. Donc $\beta(T)$ augmente, V^- diminue et ε augmente.

Remarque : Lorsque T atteint T_{min} l'ALI bascule en saturation haute et le cycle recommence. Ce circuit permet donc de maintenir la température de l'eau entre T_{min} et T_{max} .

Q25.



Q26. C'est un comparateur à hystérésis (inverseur).